Bases de Dados, 2023/2024
Universidade do Algarve
Trabalho prático, Parte 2 – Conversão para o modelo relacional, e normalização

Nota prévia

Esta parte do trabalho vale 25% da nota da componente prática da disciplina. O trabalho é uma semi-continuação do trabalho anterior. Não se trata de um continuação estrita porque vão usar como ponto de partida um modelo UML que vos é fornecido, e não aquele que vocês elaboram durante a 1ª parte do projecto.

Modelo UML

Considere o modelo UML que vos é apresentado na figura 1 para modelar uma base de dados para um hospital, e que poderia muito bem ter sido elaborado por um hipotético aluno desta disciplina durante a parte 1 do trabalho prático.

A base de dados para o hospital tem em conta os seguintes requesitos, embora nem todos eles sejam passíveis de estar explicitados no modelo UML:

- Deve manter informação sobre os utentes, médicos, e enfermeiros.
- Cada utente tem um número, que é único.
- Cada enfermeiro tem um número de cédula profissional, que é único.
- Cada médico também tem um número de cédula profissional, que é único. Para além disso, cada médico tem uma e uma só especialidade, especialidade essa que tem um código único.
- O sistema permite a marcação de uma reserva para uma consulta para um determinada data e hora, para um determinado utente e um determinado médico. Para cada reserva é gerado um código de reserva único. Obviamente que não deverá ser possível haver mais de que uma marcação para um mesmo médico à mesma data/hora, e também não pode haver uma marcação para um mesmo utente à mesma data/hora.
- Uma consulta está sempre associada a uma marcação (reserva) prévia, mas uma reserva pode não dar origem a uma consulta, pois quer o médico quer o utente poderão faltar. Porém, caso a consulta seja feita, irá ocorrer forçosamente na mesma data da reserva, embora possa ser efectuada a uma hora diferente da que foi estipulada na reserva devido a eventuais atrasos.
- Como consequência de uma consulta, o(a) médico(a) poderá prescrever uma série de medicamentos e também uma série de exames.

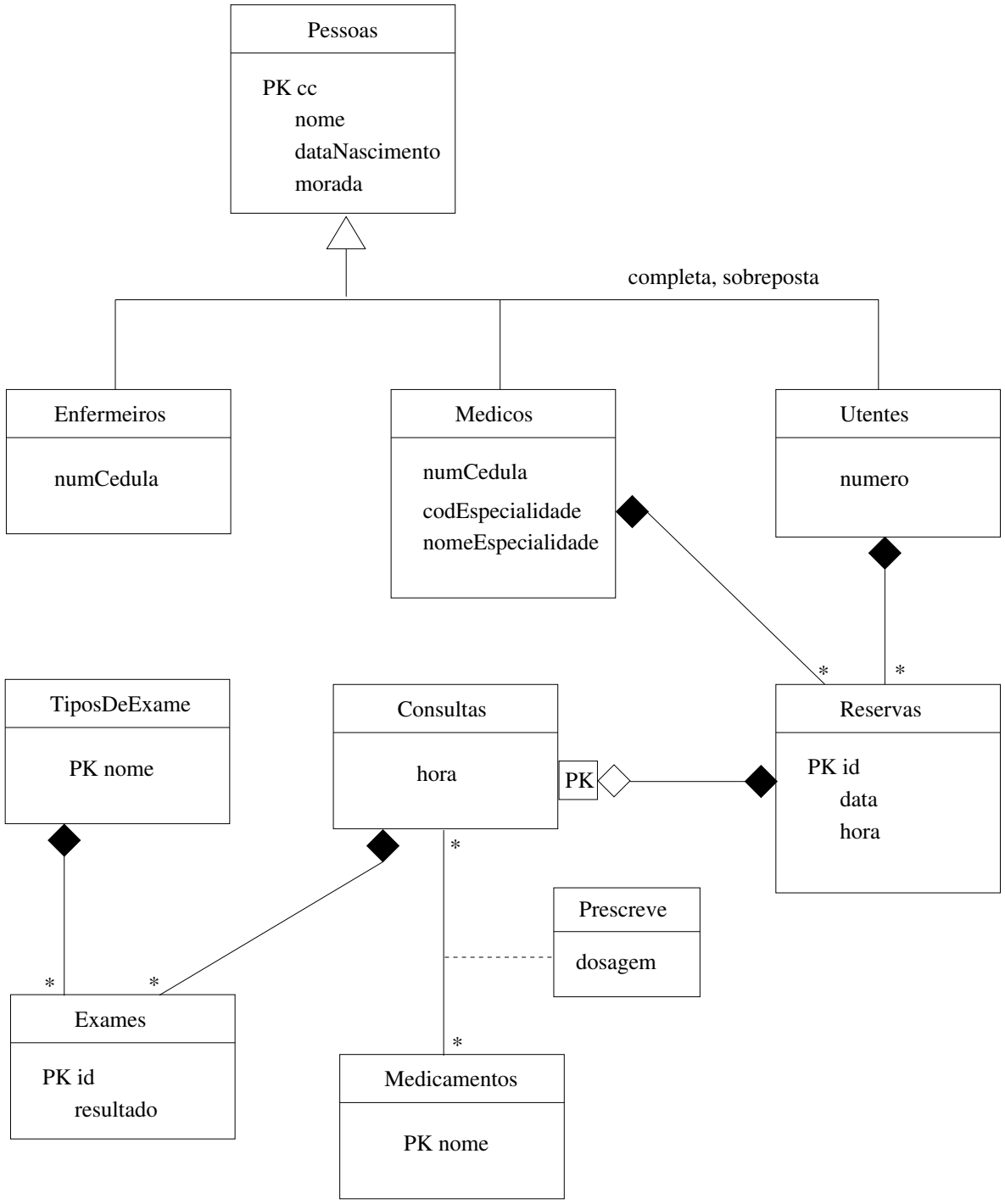


Figura 1: Modelo UML para a base de dados do hospital. (Note que o modelo apresentado não é necessáriamente um modelo 100% bem feito, e que muitos outros aspectos sobre a gestão de um hospital poderiam ser contemplados.)

Tarefas

1. Converta o modelo UML apresentado na figura 1 para o modelo relacional. Use a mesma notação que foi usada nas aulas teóricas e também no livro de texto recomendado. Isto é, os atributos que fazem parte da chave primária devem ser sublinhados.

2. Baseado no modelo UML e nos requesitos de funcionamento do hospital apresentados, enuncie, para cada relação obtida no seu modelo relacional, todas as dependências funcionais não triviais.

3. Justifique se todas as relações do seu modelo relacional estão na 3ª Forma Normal. Caso não estejam, faça as trasnsformações necessárias (justificando as opções tomadas) de modo a que todas as relações fiquem na 3ª Forma Normal.

Prazos e outras formalidades

- **Prazo de entrega:** 10/Nov/2023 até às 23:59
- **Escala de avaliação:** um inteiro de 0..5 (Esta nota será convertida numa escala de 0..20 ao final da disciplina)
- **Penalização de atraso:** -1 valor (na escala de 0..5) por cada dia de atraso (**ATENÇÃO: 1 minuto de atraso já conta como 1 dia de atraso)**. Não serão aceites entregas com mais de 2 dias de atraso.
- **Local de entrega:** Tutoria eletrónica.
- **Formato:** A submissão eletrónica tem de ser feita em PDF. O trabalho deve ter um cabeçalho ao início indicando um identificador do seu grupo (obtido na sequência da escolha do grupo na tutoria eletrónica), bem como o número e nome dos elementos do grupo. O número do grupo será algo do género PLx–Gy, onde $x \in \{1, 2, 3\}$ e y é o seu número de grupo. Exemplo para um grupo hipotético de alunos do grupo 6 do turno PL2.

```
TRABALHO DE BD 2023/24: PARTE II

Grupo: PL1-G06
Nome: José Manel Silva      Número: 71444
Nome: Maria Teresa Tavares  Número: 71233
```

- **Discussão/validação:** O trabalho deverá ser obrigatóriamente validado por vós presencialmente nos dias 13/Nov ou 16/Nov, consoante o turno PL a que estejam inscritos.